

PROYECTO INTEGRADOR FINAL INDIVIDUAL

Evaluación de la implementación y propuesta de rediseño de la política pública de la tasa de recolección de residuos sólidos del Distrito Metropolitano de Quito mediante una arquitectura multiagente

Autor: Bryan Stalin Garcia Larraga

Modalidad: Análisis de implementación y rediseño de política pública

Año: 2026

Resumen ejecutivo

Este proyecto analiza la implementación del mecanismo de cobro de la tasa de recolección de residuos sólidos en el Distrito Metropolitano de Quito. El problema central es la desvinculación entre la cantidad pagada y la generación efectiva de residuos cuando el cobro se asocia al consumo de agua o electricidad. Se aplicó una metodología mixta basada en revisión documental, análisis institucional y simulación exploratoria de tres escenarios tarifarios. Los resultados simulados muestran que ningún mecanismo es perfecto: el cobro en servicios básicos facilita la recaudación, pero puede generar inequidades; el cobro independiente mejora la correspondencia entre pago y residuos, aunque requiere mayor capacidad administrativa. Se propone una transición gradual hacia una tarifa mixta, acompañada de protección social, incentivos ambientales, datos abiertos y evaluación continua.

1. Introducción

La gestión integral de residuos sólidos es una función esencial de los gobiernos locales porque afecta la salud pública, la calidad ambiental, la movilidad urbana y las finanzas municipales. En ciudades metropolitanas, el incremento de población, comercio y consumo eleva la cantidad de residuos y presiona la capacidad de recolección, transporte, tratamiento y disposición final.

El financiamiento del servicio es una decisión de política pública. Una tasa mal diseñada puede cubrir costos, pero distribuirlos de manera injusta o crear incentivos contrarios a la reducción y reciclaje. Por ello, el mecanismo de cobro debe evaluarse no solo por cuánto recauda, sino también por su equidad, transparencia, simplicidad administrativa y capacidad de promover responsabilidad ambiental.

El proyecto compara tres alternativas: cobro asociado al agua, cobro asociado a la electricidad y cobro independiente basado en generación estimada. La comparación se realiza mediante criterios financieros, distributivos, ambientales e institucionales.

2. Planteamiento del problema público

2.1 Descripción

El problema público consiste en la distorsión de incentivos y la posible inequidad tarifaria derivadas de un mecanismo de cobro que utiliza el consumo de otro servicio como aproximación de la generación de residuos. El consumo eléctrico o de agua puede relacionarse parcialmente con tamaño del hogar o actividad económica, pero no representa de manera exacta la cantidad ni composición de los residuos.

2.2 Población y territorio

El territorio de análisis es el Distrito Metropolitano de Quito. La población afectada incluye hogares, comercios, industrias, instituciones y otros generadores, además de recicladores y trabajadores vinculados al sistema.

2.3 Justificación de la intervención estatal

La recolección de residuos produce beneficios colectivos y evita externalidades sanitarias y ambientales. Debido a que los costos y daños no se resuelven adecuadamente mediante decisiones privadas aisladas, el gobierno local debe regular, financiar y supervisar el servicio.

3. Pregunta y objetivos

3.1 Pregunta central

¿En qué medida el mecanismo de cobro asociado a servicios básicos afecta la equidad y eficiencia de la tasa de recolección de residuos en Quito, y cuál es la viabilidad de avanzar hacia un esquema independiente vinculado con la generación de residuos?

3.2 Objetivo general

Evaluar la eficiencia financiera, equidad e incentivos ambientales de los mecanismos de cobro y formular una propuesta de rediseño gradual.

3.3 Objetivos específicos

- Analizar el problema público, actores, instituciones y ciclo de la política.
- Definir indicadores coherentes con la pregunta y los datos disponibles.
- Comparar tres escenarios mediante simulación reproducible.
- Identificar riesgos distributivos, administrativos y ambientales.
- Proponer recomendaciones viables y documentar la arquitectura multiagente.

4. Marco conceptual

4.1 Políticas públicas

Una política pública es un conjunto de decisiones, instrumentos y acciones mediante los cuales el Estado intenta responder a un problema colectivo. Su análisis considera definición del problema, formulación, adopción, implementación, seguimiento y evaluación.

4.2 Externalidades ambientales

Los residuos generan costos que pueden recaer sobre terceros mediante contaminación, olores, emisiones, ocupación de suelo y riesgos sanitarios. La intervención pública busca internalizar estos costos.

4.3 Principio quien contamina paga

Este principio plantea que quien genera contaminación debe asumir costos asociados a su prevención y gestión. En residuos, se relaciona con tarifas variables, responsabilidad extendida e incentivos a la separación.

4.4 Equidad tarifaria

La equidad horizontal requiere trato semejante para usuarios comparables. La equidad vertical permite considerar diferencias de capacidad económica y vulnerabilidad. Una tarifa debe evitar cargas desproporcionadas.

4.5 Economía circular

La economía circular procura reducir extracción y desperdicio, extender la vida útil de productos, reutilizar materiales y reincorporarlos a procesos productivos.

4.6 Pay-As-You-Throw

Los sistemas de pago por generación relacionan parte de la tarifa con el volumen o peso de residuos. Pueden incentivar reducción, pero requieren medición, control y prevención de disposición ilegal.

4.7 Implementación

Una buena formulación puede fallar si no existen capacidades, coordinación, presupuesto, información, incentivos y legitimidad.

5. Instituciones, actores y ciclo

Actor	Interés	Capacidad	Riesgo
Municipio del DMQ	Sostenibilidad y legitimidad	Normativa y coordinación	Resistencia política
EMASEO EP	Financiar la recolección	Operación y datos	Déficit o baja cobertura
EMGIRS EP	Gestión integral y disposición	Infraestructura	Presión ambiental
EEQ	Facturación eficiente	Base de usuarios	Desalineación con residuos
EPMAPS	Experiencia histórica	Facturación	Relación imperfecta
Hogares	Servicio asequible	Participación	Carga regresiva
Comercios e industrias	Previsibilidad	Gestión interna	Subsidios cruzados
Recicladores	Inclusión y valorización	Conocimiento territorial	Precarización

6. Marco normativo e institucional

El análisis debe sustentarse en la Constitución, el COOTAD, el Código Orgánico del Ambiente, normativa sectorial y ordenanzas metropolitanas aplicables. Antes de la entrega final se debe verificar la vigencia y numeración exacta de cada norma.

El gobierno municipal posee competencias relacionadas con servicios públicos locales y gestión de residuos. Las empresas públicas metropolitanas cumplen funciones operativas y administrativas, mientras los prestadores de agua y electricidad pueden actuar como agentes recaudadores cuando existe habilitación normativa.

La propuesta no supone que una tarifa por generación pueda implementarse inmediatamente. Requiere estudios de costos, protección de datos, procedimientos de reclamo, mecanismos de medición, control de evasión y coordinación institucional.

7. Metodología

7.1 Enfoque

Se utiliza un enfoque mixto con revisión documental, análisis institucional y simulación cuantitativa.

7.2 Unidad de análisis

Usuario simulado clasificado como residencial, comercial o industrial.

7.3 Escenarios

- Escenario A: cargo fijo más componente relacionado con consumo de agua.
- Escenario B: cargo fijo más componente relacionado con consumo eléctrico.
- Escenario C: cargo fijo más componente relacionado con residuos estimados.

7.4 Indicadores

- Recaudación total por escenario.
- Pago promedio por sector.
- Variación del pago entre escenarios.
- Relación entre pago y generación de residuos.
- Viabilidad institucional, costo administrativo e incentivo ambiental.

7.5 Limitaciones

Los datos del archivo son simulados. El análisis no identifica impacto causal porque no existe un grupo de comparación ni un contrafactual. Los resultados permiten probar la metodología y visualizar posibles efectos distributivos, pero no sustituyen microdatos oficiales.

8. Arquitectura multiagente

Agente	Responsabilidad	Producto
Coordinador	Integración y decisiones	Informe y matriz
Políticas públicas	Problema, actores e instituciones	Análisis institucional
Datos y metodología	Variables, indicadores y supuestos	Base y resultados
Programación	Dashboard y visualizaciones	Aplicación web
Verificador	Fuentes, normas y cifras	Registro de validación
Crítico	Errores y limitaciones	Informe crítico

9. Resultados de la simulación

Sector	n	Agua	Electricidad	Independiente
Residencial	120	\$5.25	\$4.67	\$6.03
Comercial	45	\$12.12	\$10.36	\$14.38
Industrial	15	\$30.30	\$28.99	\$38.79

En los datos simulados, el pago medio aumenta con la escala de actividad en los tres escenarios. Sin embargo, la velocidad del incremento cambia según la variable utilizada.

El escenario eléctrico puede producir valores especialmente altos para actividades intensivas en energía. Esto no demuestra inequidad real, pero ilustra el riesgo de utilizar una variable que no representa directamente los residuos.

El escenario independiente presenta la relación más directa entre pago y residuos porque fue construido con esa variable. Su ventaja conceptual debe compararse con costos administrativos, riesgo de evasión y dificultades de medición.

Los resultados deben interpretarse como ejercicio exploratorio, no como estimación oficial.

10. Discusión

El mecanismo asociado a servicios básicos tiene una fortaleza administrativa: utiliza una infraestructura de facturación consolidada. Esta fortaleza puede mejorar la recaudación y reducir mora.

Su principal debilidad es distributiva y ambiental. Cuando el consumo utilizado como base no coincide con la generación de residuos, algunos usuarios pueden pagar más o menos de lo que correspondería según el costo causado.

Un esquema independiente mejora transparencia y señal ambiental, pero puede incrementar costos de administración. La experiencia internacional sugiere que los modelos variables funcionan mejor cuando se combinan con control, información, reciclaje accesible y sanciones proporcionales.

Por ello, la alternativa más viable no es necesariamente sustituir de inmediato el mecanismo actual, sino diseñar una transición con pilotos y evaluación.

11. Recomendaciones de política pública

1. Adoptar una tarifa mixta con componente fijo para costos comunes y componente variable relacionado con generación estimada.
2. Implementar pilotos en zonas y segmentos donde exista información confiable.
3. Crear un registro de grandes generadores con reglas diferenciadas.
4. Proteger hogares vulnerables mediante descuentos focalizados y no mediante subsidios generales.
5. Vincular reducciones de tarifa con separación en la fuente y reciclaje verificable.
6. Publicar datos sobre costos, toneladas, cobertura, recaudación y desempeño.

7. Establecer un mecanismo de reclamo y corrección de clasificación.
8. Evaluar resultados antes de ampliar el esquema.
9. Incluir a recicladores de base en el diseño e implementación.
10. Fortalecer coordinación entre Municipio, empresas públicas y agentes recaudadores.

12. Riesgos y mitigación

Riesgo	Consecuencia	Mitigación
Falta de microdatos	Resultados débiles	Convenios y datos abiertos
Carga regresiva	Afectación vulnerable	Focalización y tarifa social
Disposición ilegal	Daño ambiental	Control y servicio accesible
Errores de clasificación	Reclamos	Auditoría y corrección
Resistencia política	Retraso	Pilotos y comunicación
Alucinaciones de IA	Fuentes falsas	Verificación humana

13. Conclusiones

El diseño de la tasa es una decisión de política pública que debe equilibrar sostenibilidad financiera, equidad, simplicidad e incentivo ambiental.

Los mecanismos asociados al agua o electricidad facilitan la recaudación, pero no garantizan correspondencia con la generación de residuos.

El cobro independiente ofrece una señal ambiental más clara, aunque exige mayor capacidad institucional.

La recomendación central es avanzar mediante una tarifa mixta y una transición gradual basada en pilotos, información, protección social y evaluación.

La arquitectura multiagente aportó especialización y revisión cruzada, pero la responsabilidad final corresponde al estudiante.

14. Referencias preliminares

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
- Código Orgánico del Ambiente.
- Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Ordenanzas y documentos oficiales aplicables.
- EMASEO EP. Informes de gestión y rendición de cuentas.
- EMGIRS EP. Informes de gestión integral de residuos.
- INEC. Estadísticas demográficas y ambientales.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Instrumentos económicos ambientales.

- Banco Mundial. What a Waste 2.0.
- Literatura académica sobre sistemas Pay-As-You-Throw.

Anexo A. Fórmulas de simulación

Pago agua = $2,20 + 0,18 \times \text{consumo mensual de agua}$.

Pago electricidad = $2,00 + 0,012 \times \text{consumo mensual de electricidad}$.

Pago independiente = $2,50 + 0,045 \times \text{residuos mensuales estimados}$.

Estas fórmulas son supuestos académicos y no corresponden a tarifas oficiales.